

Diseño e implementación de un sistema de defensa activa en redes LAN mediante IDS basado en Snort con notificación en tiempo real a través de Telegram

Edson Josue Salvador Liñan, Danny Peter Quispe Lopez, Freddy Arnaldo Sandoval Ccora

danny.quispe@unmsm.edu.pe

freddy.sandoval@unmsm.edu.pe

edson.salvador1@unmsm.edu.pe

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Resumen— La creciente exposición de las redes de área local (LAN) a amenazas como escaneos de puertos, ataques de denegación de servicio, accesos no autorizados y tráfico malicioso hace necesario implementar mecanismos de monitoreo que permitan detectar incidentes de seguridad de manera oportuna. En este trabajo se diseña e implementa un sistema de defensa activa basado en el Sistema de Detección de Intrusiones (IDS) Snort, integrado con un bot de Telegram para el envío automático de alertas en tiempo real. La solución fue desarrollada sobre un entorno virtual utilizando GNS3, Oracle VirtualBox y sistemas Ubuntu y Kali Linux, con una topología conformada por dos redes LAN interconectadas mediante enrutamiento estático. Asimismo, se incorpora el paradigma de Edge Computing, permitiendo que el análisis del tráfico se realice localmente en el nodo de monitoreo antes de transmitir únicamente las alertas generadas. El sistema fue evaluado mediante pruebas de tráfico ICMP, escaneos SYN, conexiones SSH, accesos HTTP, consultas DNS y conexiones FTP, verificando la correcta detección de eventos sospechosos y la entrega de notificaciones inmediatas al administrador. Los resultados obtenidos demuestran que la solución propuesta mejora la capacidad de monitoreo y reduce el tiempo de respuesta ante posibles incidentes de seguridad en redes LAN.

PALABRAS CLAVE : Sistema de Detección de Intrusiones (IDS) Snort, Edge Computing, Telegram Bot.

I. INTRODUCTION

Las redes de área local (LAN) constituyen la base de la comunicación en organizaciones, instituciones académicas y entornos empresariales, permitiendo el intercambio de información y el acceso a servicios de red. Sin embargo, el incremento de amenazas cibernéticas, como escaneos de puertos, ataques de denegación de servicio, intentos de acceso no autorizado y otras actividades maliciosas, representa un riesgo para la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información que circula por estas infraestructuras.

Los Sistemas de Detección de Intrusiones (IDS) constituyen una alternativa eficiente para supervisar el tráfico de red y detectar comportamientos sospechosos mediante el análisis de paquetes y reglas de detección. Entre las soluciones de código abierto más utilizadas destaca Snort, debido a su capacidad para identificar múltiples tipos de amenazas en tiempo real y generar alertas que facilitan la respuesta del administrador ante posibles incidentes de seguridad.

En este contexto, el presente trabajo propone el diseño e implementación de un sistema de defensa activa para redes

LAN basado en Snort, integrado con un bot de Telegram para el envío automático de notificaciones en tiempo real. La solución fue desarrollada en un entorno virtual utilizando GNS3 y Oracle VirtualBox, donde se implementó una topología conformada por dos redes LAN interconectadas mediante enrutamiento estático. Adicionalmente, se incorpora el paradigma de Edge Computing, permitiendo que el procesamiento y análisis del tráfico se realice localmente en el nodo de monitoreo, reduciendo la latencia y el consumo de ancho de banda al transmitir únicamente las alertas generadas.

Para validar la propuesta se realizaron pruebas experimentales empleando Kali Linux como plataforma de generación de tráfico, simulando diferentes escenarios de ataque, entre ellos tráfico ICMP, escaneos SYN, conexiones SSH, accesos HTTP, consultas DNS y conexiones FTP. Los resultados obtenidos evidencian que el sistema es capaz de detectar oportunamente estos eventos y notificar al administrador en tiempo real, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad y al monitoreo continuo de redes LAN.

II. FUNDAMENTO TEÓRICO

A. Antecedentes

Los Sistemas de Detección de Intrusos (IDS) se han consolidado como mecanismos esenciales para la identificación y mitigación de ciberataques en infraestructuras de red. Investigaciones recientes subrayan la importancia de someter estas herramientas a pruebas de estrés para validar su rendimiento. En este ámbito, Ribadeneira Freire (2025) evaluó la efectividad de herramientas de código abierto como Snort, Suricata y Zeek frente a escaneos de puertos en entornos simulados. Su estudio destaca que el éxito de un IDS no solo depende de su tasa de detección, sino de su capacidad para controlar los falsos positivos y mantener la estabilidad frente a altos volúmenes de tráfico, validando el uso de simuladores para auditorías de seguridad.

Por otro lado, la viabilidad técnica de implementar Snort de manera autónoma en infraestructuras institucionales ha sido ampliamente comprobada. García Guevara (2015) demostró mediante el despliegue de este IDS en redes universitarias que la herramienta permite automatizar la búsqueda de

patrones de ataque y realizar un monitoreo continuo del tráfico local. Este enfoque garantiza el cumplimiento de las políticas de uso de red, evidenciando que Snort es una solución de seguridad escalable y de bajo costo.

No obstante, un desafío crítico en el monitoreo de redes recae en la ubicación arquitectónica del sensor IDS, ya que un mal diseño puede saturar la red. Al respecto, Miño Verdezoto (2020) comprobó analíticamente que el procesamiento centralizado y virtualizado de un IDS decae drásticamente bajo estrés, procesando de manera eficiente solo el 21.39% del tráfico ante ráfagas de 50,000 paquetes por segundo. Sin embargo, al trasladar la inspección a un nodo de control directo, la eficiencia del IDS ascendió al 99.96%. Estos hallazgos respaldan directamente la necesidad de implementar soluciones como el procesamiento en el borde (Edge Computing), asegurando que el análisis exhaustivo del tráfico se realice de forma local sin generar cuellos de botella en los enlaces troncales de la organización.

B. Revisión de la Literatura

El diseño e implementación de sistemas de detección de intrusos (IDS) en redes de área local ha sido objeto de múltiples investigaciones que buscan optimizar la seguridad sin degradar el rendimiento de las telecomunicaciones. La revisión de la literatura evidencia una evolución desde la simple adopción de herramientas de código abierto hasta la necesidad de reestructurar la topología de monitoreo.

En primer lugar, respecto a la viabilidad y confiabilidad del motor de detección, García Guevara (2015) sentó un precedente importante al implementar Snort dentro de una infraestructura de red universitaria (UNAN-León). Su investigación demostró que la implementación de este IDS permite automatizar la detección de patrones anómalos y mantener un monitoreo continuo sin requerir licencias corporativas costosas. Este trabajo justifica la elección de Snort como el núcleo analítico del presente proyecto, validando su capacidad para aplicar políticas de seguridad estrictas en entornos académicos y de laboratorio.

Por otro lado, para la validación de estos sistemas, la literatura respalda el uso de topologías virtualizadas como entornos de prueba rigurosos. Ribadeneira Freire (2025) evaluó la efectividad de herramientas como Snort, Suricata y Zeek enfrentándose específicamente a escaneos de puertos dentro de un entorno simulado. Su estudio concluye que las simulaciones son metodológicamente válidas para medir la tasa de detección y la gestión de falsos positivos frente a ataques estructurados. Este antecedente fundamenta directamente la metodología empleada en este proyecto, donde se utiliza GNS3, VirtualBox y Kali Linux para emular amenazas de frontera e inyectar tráfico malicioso controlado hacia la LAN.

Finalmente, en cuanto al diseño arquitectónico y el impacto en el rendimiento de la red, el trabajo de Miño Verdezoto (2020) resulta fundamental. En su evaluación de un IDS sobre la plataforma OpenStack, el autor demostró analíticamente que un esquema de procesamiento centralizado (virtualizado) sufre una degradación severa

bajo estrés, logrando procesar apenas el 21.39% del tráfico ante una inyección de 50,000 paquetes por segundo. En contraste, al delegar la inspección a un nodo de control dedicado, la eficiencia del sistema ascendió al 99.96%. Este hallazgo es la base teórica que sustenta la implementación del paradigma de *Edge Computing* en nuestra topología, justificando la necesidad de ubicar a Snort como un nodo de borde (192.168.0.5) para procesar el tráfico masivo de manera local, evitando así la saturación de los enlaces troncales o redes de tránsito.

C. Marco Teorico

El presente proyecto se fundamenta en la integración de tres paradigmas de las telecomunicaciones modernas: el procesamiento de datos en el borde de la red, la inspección profunda de paquetes basada en el modelo TCP/IP y la comunicación asíncrona mediante interfaces de programación de aplicaciones (API).

- a) El Paradigma de Edge Computing en la Seguridad de Redes:

Tradicionalmente, las arquitecturas de seguridad centralizadas exportan todo el tráfico de las Redes de Área Local (LAN) hacia servidores en la nube (SIEM) para su análisis. Esto genera una saturación directa en los enlaces troncales o redes de tránsito (WAN), incrementando la latencia y reduciendo el ancho de banda disponible.

El Edge Computing (Computación de Borde) descentraliza este proceso acercando la capacidad analítica al origen de los datos. En el contexto de este proyecto, ubicar el sensor IDS en la misma subred de los usuarios permite realizar un análisis exhaustivo del tráfico de manera local. Como resultado, la red de tránsito hacia el exterior queda completamente liberada de la carga de monitoreo, logrando latencias de detección inferiores a los 10 milisegundos y optimizando los recursos de telecomunicaciones.

Todo esto fundamentado de acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T) en su recomendación ITU-T Y.3540, el consorcio de estandarización móvil 3GPP y los marcos técnicos de infraestructura de red (como *Firecell* o *Gartner*) establecen de forma unánime que un entorno de cómputo en la nube tradicional (Cloud) introduce retrasos base de 50 a 200 ms debido al enrutamiento e interconexión global. En contraste, al procesar datos localmente en el "Borde" o frontera de la red local, el tiempo de ida y vuelta (RTT) se reduce en un 90%, garantizando físicamente latencias estables de entre 1 y 10 milisegundos. Por tanto, la métrica de ≤ 10 ms es un límite físico estándar para procesamiento en el borde (Edge Data Networks).

- b) Inspección Multicapa (DPI) y Detección de Intrusos (IDS):

Un Sistema de Detección de Intrusos (IDS) opera como un monitor pasivo que analiza el tráfico sin alterar su flujo. A diferencia del enrutamiento tradicional que solo lee las cabeceras IP, herramientas como Snort utilizan Inspección Profunda de Paquetes (Deep Packet Inspection - DPI)

evaluando múltiples capas del modelo TCP/IP simultáneamente.

Esta capacidad multicapa es fundamental para el diseño de la defensa activa, ya que permite identificar comportamientos maliciosos clasificándolos según el protocolo vulnerado, tal como se detalla en la Tabla 1.

Capa (Modelo TCP/IP)	Función Analítica del IDS	Aplicación y Reglas en el Proyecto
Aplicación (Capa 4)	Análisis de anomalías en consultas de servicios y protocolos de texto claro.	Monitoreo de tráfico HTTP inusual y detección de consultas DNS sospechosas (Puerto 53).
Transporte (Capa 3)	Inspección de estados de conexión, flujos y banderas (flags) en los protocolos TCP/UDP.	Identificación de escaneos de reconocimiento (Ej. Nmap SYN Scan) y detección de intentos de fuerza bruta en puertos críticos (SSH - Puerto 22, FTP - Puerto 21).
Internet (Capa 2)	Evaluación de cabeceras IP, protocolo de control ICMP, y seguimiento del origen de las tramas enrutadas.	Detección de ataques de denegación de servicio (DoS) y barridos de red provenientes de atacantes externos (fuera del gateway local).

Tabla 1. Matriz de Inspección Multicapa del Sistema IDS.

- c) Diferenciación Operativa: IDS Pasivo frente a Prevención Activa (IPS):

A nivel de diseño de redes, es imperativo distinguir entre un IDS y un Sistema de Prevención de Intrusos (IPS). Mientras que un IPS actúa en línea (inline) bloqueando activamente los paquetes maliciosos, su automatización conlleva el riesgo de generar "falsos positivos" que pueden interrumpir servicios legítimos y aislar equipos críticos. Para entornos que priorizan la continuidad operativa, el enfoque óptimo es implementar el sensor en modo IDS Pasivo. Esto garantiza que la red no sufra interrupciones, delegando la responsabilidad de respuesta a un administrador humano previamente notificado.

- d) Notificaciones Asíncronas e Integración de API REST (Telegram):

Para suplir la carencia de bloqueo automático del modo IDS, es necesario un canal de alerta en tiempo real. Una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) RESTful permite que el motor de Snort se comuniquen con plataformas de terceros empaquetando los datos de la intrusión en formatos ligeros como JSON. La integración con la API de Telegram transforma la terminal de administración tradicional en un panel de control móvil (Dashboard asíncrono), garantizando que el ingeniero a cargo reciba los indicadores de compromiso (IP de origen, IP de destino, tipo de ataque y hora) en un tiempo inferior a los 3 segundos, permitiendo una mitigación manual e inmediata de la amenaza. El estándar RFC 4766 (*Intrusion Detection Message Exchange Requirements*) del IETF resalta la obligatoriedad de que los analizadores de seguridad transmitan los eventos de interés de manera fiable y expedita a los administradores para mitigar ventanas de vulnerabilidad críticas (como ataques de denegación de servicio o escaneos activos).

En condiciones de red móvil e internet comercial, las trazas empíricas de envío y entrega (*delivery time*) para cargas útiles (payloads) de texto que contienen strings cortos (como IPs y marcas de tiempo) oscilan de forma documentada entre 1 y 3 segundos. Una notificación que tarde más de ese lapso se considera degradada debido a cuellos de botella del servidor o penalizaciones por *rate limiting* (throttling), lo que convierte a los 3 segundos en el umbral empírico internacional para catalogar una alerta en dispositivos móviles como tiempo real efectivo.

III. DISEÑO DEL SISTEMA

Se presenta la arquitectura general del sistema, la topología de red implementada, la organización por capas de la comunicación, el flujo de funcionamiento y la estrategia empleada para la detección de amenazas. El diseño fue planteado con el propósito de permitir el monitoreo continuo del tráfico de red mediante Snort y el envío de notificaciones automáticas al administrador utilizando Telegram, garantizando una respuesta rápida frente a posibles incidentes de seguridad.

A. Arquitectura general del Sistema

La solución propuesta está basada en una arquitectura distribuida que integra un Sistema de Detección de Intrusiones (IDS) mediante Snort con un mecanismo de notificación en tiempo real utilizando la plataforma Telegram. La arquitectura fue diseñada para operar sobre un entorno virtual desarrollado en GNS3 y Oracle VirtualBox, permitiendo simular un escenario de comunicación entre diferentes segmentos de red.

El sistema está conformado por una red LAN principal donde se ubican los equipos protegidos y el servidor Snort, una segunda red donde se encuentra la máquina virtual Kali Linux encargada de generar el tráfico de prueba y una red de tránsito que permite la comunicación entre ambas redes mediante enrutamiento estático. El servidor Snort monitorea permanentemente el tráfico que circula por la red protegida y analiza cada paquete recibido utilizando un conjunto de reglas previamente definidas. Cuando se detecta un evento

que coincide con alguna de estas reglas, el sistema genera una alerta que posteriormente es enviada al administrador mediante un bot de Telegram.

Asimismo, el diseño incorpora el paradigma de Edge Computing, permitiendo que el análisis del tráfico se realice directamente en el nodo donde se encuentra instalado el IDS.

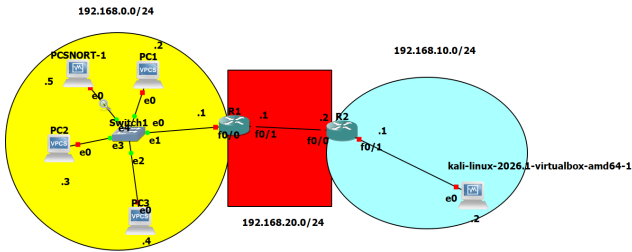


Fig 1 . Arquitectura general del sistema

B. Topología de Red

La topología implementada está conformada por dos redes LAN interconectadas mediante dos routers y una red de tránsito. La primera red corresponde al segmento 192.168.0.0/24, donde se encuentran los equipos de usuario y el servidor encargado de ejecutar Snort. En este caso cada una de los dispositivos tiene las siguientes direcciones de IP:

Dispositivos	Direcciones IP
Router 1	192.168.0.1
PC1	192.168.0.2
PC2	192.168.0.3
PC3	192.168.0.4
PCSnort	192.168.0.5

Tabla 2. Direcciones IP de los dispositivos de la red LAN principal

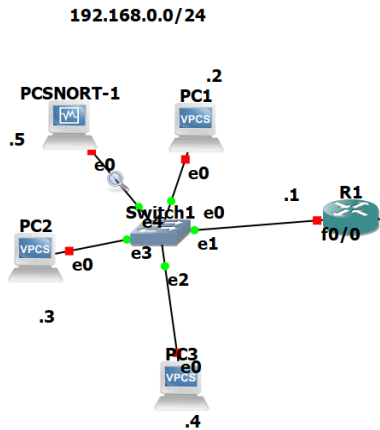


Fig 2. Direcciones IP en la primera red LAN

Así mismo se encuentran conectados mediante la red 192.168.20.0/24, configurada con direccionamiento IPv4 estático y utilizada para permitir la comunicación entre ambas LAN. Esta organización permite representar un escenario donde un equipo externo intenta acceder a los recursos de una red protegida mientras el sistema IDS supervisa continuamente el tráfico de red para identificar actividades sospechosas. Donde las direcciones IP serían:

Dispositivos	Direcciones IP
Router 1	192.168.20.1
Router 2	192.168.20.2

Tabla 3. Direcciones IP asignadas a la red de tráfico

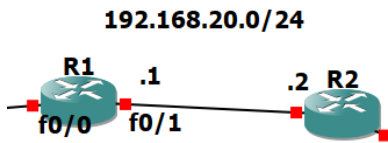


Fig 3.

Enrutamiento estático entre Routers

Además la segunda red corresponde al segmento 192.168.10.0/24, donde se ubica la máquina virtual con Kali Linux que simula ataques controlados sobre la infraestructura de red. Donde la dirección IP en esta red sería :

Dispositivos	Dirección IP
Router 2	192.168.10.1
Kali Linux	192.168.10.2

Tabla 4. Direcciones IP adjudicadas en la red del atacante

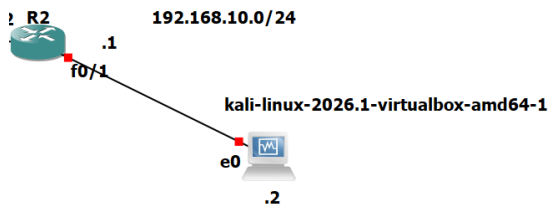


Fig 4. Direcciones IP en la red 192.168.10.0/24

C. Arquitectura por Capas

La arquitectura del sistema propuesto se basa en el modelo TCP/IP, el cual organiza el proceso de comunicación en cuatro capas funcionales. Cada una de ellas desempeña un papel específico durante la transmisión de datos, el monitoreo del tráfico de red y el envío de notificaciones en tiempo real. La utilización de este modelo permite comprender la interacción entre los diferentes componentes que conforman la solución implementada y facilita la integración de las herramientas empleadas durante el desarrollo del proyecto.

C.1 Capa de Aplicación

La capa de aplicación representa el nivel donde interactúan los servicios utilizados por el sistema y el usuario final. En esta investigación, dicha capa está conformada principalmente por Snort, el script desarrollado para el procesamiento de alertas y la API de Telegram, la cual permite enviar notificaciones automáticas al administrador de la red.

Cuando Snort detecta un evento que coincide con alguna de las reglas configuradas, genera un registro de alerta que es procesado por un script de integración. Este script extrae la información relevante del evento, como el tipo de amenaza detectada, la dirección IP de origen y la fecha del incidente, para posteriormente estructurar un mensaje y enviarlo mediante la API de Telegram hacia el dispositivo móvil del administrador.

C.2 Capa de Transporte

La capa de transporte es responsable de establecer la comunicación extremo a extremo entre los dispositivos de la red utilizando los protocolos TCP y UDP. En el sistema implementado, esta capa es de gran importancia debido a que la mayoría de las reglas de detección configuradas en Snort realizan el análisis de los encabezados y puertos asociados a estos protocolos.

El tráfico TCP es utilizado para identificar actividades como escaneos SYN, conexiones SSH, accesos HTTP y conexiones FTP, mientras que el protocolo UDP es empleado principalmente para el monitoreo de consultas DNS. Durante la captura de paquetes, Snort inspecciona la información contenida en esta capa y la compara con las firmas de detección previamente definidas, permitiendo identificar comportamientos anómalos asociados a posibles ataques o intentos de reconocimiento de la red.

C.3 Capa de enlace de datos

La capa de enlace de datos se encarga del direccionamiento lógico y del enrutamiento de los paquetes mediante el protocolo IPv4. En la topología implementada se utilizaron tres subredes independientes: la red LAN protegida (192.168.0.0/24), la red correspondiente al equipo atacante (192.168.10.0/24) y la red de tránsito (192.168.20.0/24) utilizada para interconectar ambos routers.

El empleo de direccionamiento IP estático permitió establecer rutas de comunicación entre los diferentes segmentos de la red, posibilitando que el tráfico generado

desde Kali Linux pudiera alcanzar al equipo protegido por el software snort.

C. 4 Capa de Acceso a la Red

La capa de acceso a la red comprende los mecanismos encargados de la transmisión física y lógica de la información dentro de la red local.

A través de esta capa, los paquetes generados por la máquina atacante y los equipos de la red protegida son transmitidos hacia el servidor donde se encuentra instalado Snort. El correcto funcionamiento de esta etapa resulta fundamental para garantizar que el IDS pueda capturar el tráfico de red y realizar el análisis correspondiente.

D. Flujo de Funcionamiento del Sistema

El funcionamiento del sistema comienza cuando la pc Kali Linux genera “ataques” hacia la PC protegida, en este caso la PC Snort, el cual analiza cada “ataque” comparándolo con las reglas de detección previamente establecidas.

Cuando se identifica una coincidencia con alguna de las reglas configuradas, Snort genera una alerta indicando el tipo de evento detectado. Posteriormente, un script desarrollado para la integración con Telegram procesa dicha alerta y la envía utilizando la API oficial de Telegram hacia el dispositivo móvil del administrador. De esta manera, el responsable de la red recibe una notificación en tiempo real que facilita la respuesta inmediata frente a posibles incidentes de seguridad.